UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

Facultad de Ingeniería.

Escuela de Ingeniería Informática.

Tópicos Especiales para la Gestión de Datos.

Profesor: Ing. Armen Djenanian.

NRC: 15680

Parcial 01:

Construcción de un Agente Analítico de IA con Data Mart y Base de Datos Orientada a Objetos

A.D.V.G.A.01

Equipo 1:

Apolinar Mendez, Kelly A. | 31.025.448

Artiles Lacruz, Samuel D. | 31.507.751

Fuentes Gutiérrez, María V. | 31.507.708

Moreno Vivas, Sofía G. | 31.448.315

Rodríguez Villanueva, Alberto A. | 30.967.762

Caracas, 30 de Octubre de 2026.

Tabla de Contenidos

1. Descripción del problema y alcance....4
2. Arquitectura de la solución....4
3. Diseño Conceptual y Lógico Dimensional....4
    3.1. Declaración del Grano....4
    3.2. Clasificación de Métricas del Negocio....5
    3.3. Estrategia para Dimensiones Lentamente Cambiantes (SCD)....7
    3.4. Modelo Lógico: Hechos, Dimensiones y Jerarquías....8
    3.5. Diagrama del Esquema en Estrella (Modelo Relacional)....14
    3.6 Datos operacionales versus datos analíticos....15
4. Reglas de cálculo y controles de calidad....15
    4.1 Reglas de cálculo....15
    4.2 Tratamiento de registros desconocidos, faltantes y sin correspondencia....16
    4.3 Prevención de duplicidades....17
    4.4 Controles de integridad y calidad....17
    4.5 Conciliación contra los datos fuente....18
5. Diseño de clases, relaciones y patrones orientados a objetos....18
6. Flujo de interpretación, consulta, validación y respuesta....18
7. Resultados de pruebas, limitaciones y mejoras futuras....19

Introducción

Parcial I

1. Descripción del problema y alcance.

2. Arquitectura de la solución.

3. Diseño Conceptual y Lógico Dimensional

Siguiendo el proceso de diseño dimensional de Kimball y Ross (2013), el Data Mart se construyó en cuatro pasos: elegir el proceso de negocio, declarar el grano, identificar las dimensiones y identificar los hechos. El grano se declara antes de elegir dimensiones y métricas porque determina qué atributos y medidas son válidos en cada fila de la tabla de hechos.

3.1. Declaración del Grano

El proceso de negocio modelado es el de **ventas comerciales**: el registro de cada producto vendido a un cliente, en una sucursal, a través de un canal y, cuando aplica, bajo una promoción. El modelo es un esquema en estrella con una única tabla de hechos (FactVentas) y seis dimensiones.

El grano se define formalmente de la siguiente manera:

> *Cada fila de FactVentas representa una línea de producto vendida dentro de una transacción (ticket), registrada en una sucursal, a un cliente, a través de un canal específico, en una fecha determinada y bajo una promoción aplicada (o sin promoción).*

Cada línea se identifica de forma única mediante dos dimensiones degeneradas almacenadas en la propia tabla de hechos: **NumeroTransaccion** y **NumeroLinea**. Estas columnas cumplen tres funciones:

1. Forman la clave primaria de FactVentas y evitan duplicados al reprocesar una carga
2. Permiten contar transacciones distintas, indispensable para calcular el ticket promedio
3. Permiten conciliar el Data Mart contra la fuente a nivel de línea.

3.2. Clasificación de Métricas del Negocio

Se almacenan únicamente las métricas base; los demás indicadores se derivan en las consultas (o en una vista) a partir de sumas, para garantizar la exactitud de las agregaciones.

Métrica	Tipo	Almacenamiento	Definición
CantidadVendida	Aditiva	Base	Unidades vendidas en la línea.
MontoVenta	Aditiva	Base	Importe bruto de la línea antes de descuentos (cantidad × precio de lista).
MontoDescuento	Aditiva	Base	Descuento aplicado a la línea.
CostoTotal	Aditiva	Base	Costo de los bienes vendidos en la línea.

IngresoNeto	Aditiva	Derivada	MontoVenta – MontoDescuento
MargenBruto	Aditiva	Derivada	IngresoNeto – CostoTotal
MargenPorcentaje	No aditiva	Derivada	SUM(MargenBruto) / SUM(IngresoNeto)
TicketPromedio	No aditiva	Derivada	SUM(IngresoNeto) / COUNT(DISTINCT NumeroTransaccion)
PrecioUnitarioPromedio	No aditiva	Derivada	SUM(MontoVenta) / SUM(CantidadVendida)
PorcentajeDescuento	No aditiva	Derivada	SUM(MontoDescuento) / SUM(MontoVenta)
NumeroTransacciones	No aditiva	Derivada	COUNT(DISTINCT NumeroTransaccion)

- **Métricas aditivas.** Pueden sumarse a través de todas las dimensiones (tiempo, producto, cliente, sucursal, canal y promoción).
- **Métricas no aditivas.** Razones, promedios y conteos distintos no pueden sumarse ni promediarse entre grupos; siempre se recalculan a partir de los totales de sus componentes aditivos. El conteo de transacciones merece atención especial: un mismo ticket con productos de dos categorías se cuenta una vez en cada categoría, por lo que sumar los conteos por categoría sobrecontaría las transacciones. Por esta razón el ticket promedio

solo se interpreta a nivel de sucursal, canal, segmento o periodo, nunca por categoría o producto.

- **Métricas semiaditivas.** FactVentas no contiene métricas semiaditivas, porque registra eventos de venta (flujo) y no saldos. Las medidas semiaditivas, como el nivel de inventario o el saldo de una cuenta, pueden sumarse entre productos o sucursales pero no a lo largo del tiempo; aparecerían si el modelo se ampliara con una tabla de hechos de inventario periódico (ver mejoras futuras).

3.3. Estrategia para Dimensiones Lentamente Cambiantes (SCD)

Decisión

Se implementa **SCD Tipo 2** sobre el atributo Segmento de DimCliente. Ante la pregunta de diseño obligatoria (si un cliente cambia de segmento, ¿se reemplaza el valor o se conserva la historia?), el modelo **conserva la historia**.

Mecánica del cambio.

Cuando un cliente cambia de segmento (por ejemplo, de Regular a VIP): (1) se cierra la fila vigente, con FechaFin igual a la fecha del cambio menos un día y EsActual en falso; y (2) se inserta una nueva fila con una nueva clave sustituta (Sk_Dim_Cliente), el mismo IdCliente_NK, FechaInicio igual a la fecha del cambio, FechaFin igual a 9999-12-31 y EsActual en verdadero. Se usa 9999-12-31 en lugar de NULL para poder filtrar por rangos de fechas sin tratar nulos. Durante la carga de hechos, cada venta se asocia con la clave sustituta cuya vigencia contiene la fecha de la venta (FechaVenta entre FechaInicio y FechaFin).

Justificación.

La organización exige respuestas verificables y trazables. Con Tipo 1, al promover a un cliente a VIP todas sus compras pasadas se reatribuirían a VIP,

inflando ese segmento y reduciendo los demás en periodos anteriores, lo que invalidaría cualquier comparación entre periodos. Con Tipo 2, las ventas se atribuyen al segmento al que pertenecía el cliente al momento de la compra.

Efecto sobre las consultas del agente.

- Las consultas por segmento (por ejemplo, qué segmento redujo más su volumen de compra) agrupan por el Segmento vigente en cada compra; los resultados históricos no cambian aunque el cliente migre después.
- Para contar clientes se cuentan IdCliente_NK distintos, nunca filas de DimCliente, porque un cliente puede tener varias filas.
- Para consultar por segmento actual se filtra EsActual en verdadero y se une por IdCliente_NK.
- La caída de volumen de un segmento puede deberse a la migración de clientes hacia otro segmento y no a un menor consumo; el agente debe incluir esta advertencia en su respuesta.

Resto de dimensiones.

DimProducto, DimSucursal, DimCanal y DimPromocion usan SCD Tipo 1 (sobrescritura), porque sus cambios se consideran correcciones de datos. Limitación documentada: una reclasificación de categoría de un producto reescribiría la historia de los análisis por categoría.

3.4. Modelo Lógico: Hechos, Dimensiones y Jerarquías

Todas las relaciones entre la tabla de hechos y las dimensiones se establecen mediante **claves sustitutas** (enteros generados por el sistema). Su finalidad es triple: (a) hacen posible el SCD Tipo 2, ya que un mismo cliente natural puede tener varias filas con distinta clave sustituta; (b) aíslan el Data Mart de cambios en las claves de los sistemas operativos; y (c) reducen el costo de las

uniones al usar enteros compactos. La clave natural de origen se conserva en cada dimensión con el sufijo _NK.

Registros desconocidos.

Cada dimensión incluye un miembro con Sk = −1 y descripción Desconocido, y DimPromocion incluye además el miembro Sin promoción. Las claves foráneas de FactVentas son obligatorias (NOT NULL), de modo que ninguna venta queda sin dimensión.

Tabla de hechos:

FactVentas (clave primaria compuesta: NumeroTransaccion + NumeroLinea)

Campo	Tipo	Rol
Sk_Dim_Tiempo	int	FK a DimTiempo
Sk_Dim_Cliente	int	FK a DimCliente
Sk_Dim_Producto	int	FK a DimProducto
Sk_Dim_Sucursal	int	FK a DimSucursal
Sk_Dim_Canal	int	FK a DimCanal
Sk_Dim_Promocion	int	FK a DimPromocion

NumeroTransaccion	string	Dimensión degenerada; PK (parte 1)
NumeroLinea	int	Dimensión degenerada; PK (parte 2)
CantidadVendida	decimal	Métrica base
MontoVenta	decimal	Métrica base
MontoDescuento	decimal	Métrica base
CostoTotal	decimal	Métrica base

Tablas de dimensiones

Tabla	Campo	Tipo	Rol
DimTiempo	Sk_Dim_Tiempo	int	PK (formato AAAAMMDD)
DimTiempo	FechaCompleta	date	Fecha calendario
DimTiempo	DiaSemana	string	Atributo descriptivo
DimTiempo	NumeroMes	int	Orden cronológico del mes

DimTiempo	Mes	string	Nombre del mes
DimTiempo	AnioMes	string	Formato AAAA-MM; permite ordenar y seleccionar los últimos meses
DimTiempo	Trimestre	string	Trimestre del año
DimTiempo	Anio	int	Año
DimProducto	Sk_Dim_Producto	int	PK
DimProducto	CodigoProducto_NK	string	Clave natural
DimProducto	NombreProducto	string	Nombre del producto
DimProducto	Subcategoria	string	Nivel intermedio de la jerarquía
DimProducto	Categoria	string	Nivel superior de la jerarquía
DimProducto	Marca	string	Atributo descriptivo
DimCliente	Sk_Dim_Cliente	int	PK
DimCliente	IdCliente_NK	string	Clave natural

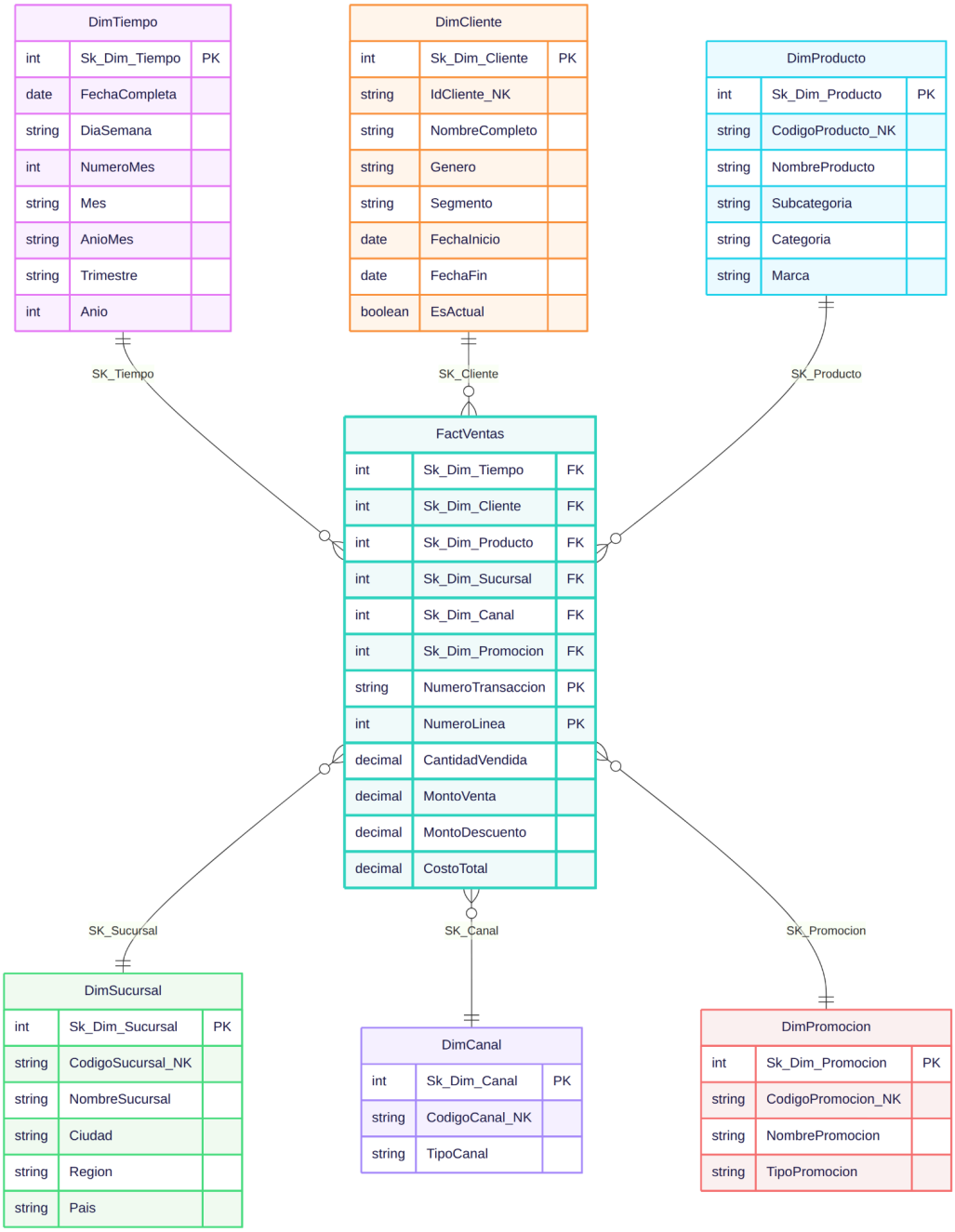
DimCliente	NombreCompleto	string	Atributo descriptivo
DimCliente	Genero	string	Atributo descriptivo
DimCliente	Segmento	string	Atributo con SCD Tipo 2
DimCliente	FechaInicio	date	Inicio de vigencia
DimCliente	FechaFin	date	Fin de vigencia (9999-12-31 si está vigente)
DimCliente	EsActual	boolean	Indica la fila vigente
DimSucursal	Sk_Dim_Sucursal	int	PK
DimSucursal	CodigoSucursal_NK	string	Clave natural
DimSucursal	NombreSucursal	string	Nombre de la sucursal
DimSucursal	Ciudad	string	Nivel de la jerarquía geográfica
DimSucursal	Region	string	Nivel de la jerarquía geográfica
DimSucursal	Pais	string	Nivel de la jerarquía geográfica

Jerarquías para roll-up y drill-down.

- Tiempo: Fecha → Mes → Trimestre → Año.
- Producto: Producto → Subcategoría → Categoría.
- Cliente: Cliente → Segmento.
- Sucursal: Sucursal → Ciudad → Región → País.
- Canal y Promoción: un solo nivel (TipoCanal, TipoPromocion).

3.5. Diagrama del Esquema en Estrella (Modelo Relacional)

La Figura 1 presenta el modelo lógico dimensional del Data Mart. La tabla de hechos se ubica en el centro y está rodeada por sus seis dimensiones, conectadas mediante claves sustitutas con cardinalidad 1 a N: una fila de dimensión puede asociarse con muchas filas de hechos, y cada fila de hechos referencia exactamente una fila por dimensión.



3.6 Datos operacionales versus datos analíticos

Aspecto	Fuente operacional	Data Mart (analítico)
Propósito	Registrar las transacciones del día a día	Analizar el desempeño del negocio
Estructura	Normalizada, con claves naturales	Dimensional y desnormalizada, con claves sustitutas
Historia	Refleja el estado actual; los cambios se sobrescriben	Conserva la historia (SCD Tipo 2 en cliente)
Operaciones	Inserciones, actualizaciones y eliminaciones	Carga controlada y consulta de solo lectura
Usuarios	Personal operativo	Gerencia y agente de IA

4. Reglas de cálculo y controles de calidad

4.1 Reglas de cálculo

Indicador	Regla de cálculo
Ingreso neto	SUM(MontoVenta) – SUM(MontoDescuento)

Costo	SUM(CostoTotal)
Margen bruto	Ingreso neto – Costo
Margen porcentual	Margen bruto / NULLIF(Ingreso neto, 0)
Ticket promedio	Ingreso neto / NULLIF(COUNT(DISTINCT NumeroTransaccion), 0)

Reglas transversales:

- Las razones se calculan siempre a partir de sumas; nunca se promedian promedios.
- El ticket promedio se calcula a nivel de transacción, no de línea.
- NumeroTransaccion es único en toda la empresa.
- Un conjunto de resultados vacío se reporta como ausencia de registros, nunca como cero.
- Los últimos tres meses disponibles se determinan a partir del último mes con datos en el Data Mart (AnioMes máximo en las ventas), no a partir de la fecha del sistema.

4.2 Tratamiento de registros desconocidos, faltantes y sin correspondencia

- **Clave natural sin correspondencia en una dimensión:** la venta se carga con la clave sustituta –1 (Desconocido) y el caso se registra en la tabla de excepciones del proceso de carga.
- **Venta sin promoción:** se asocia al miembro Sin promoción de DimPromocion; no se utilizan claves foráneas nulas.

- **Medidas faltantes o inválidas:** la fila se rechaza y se registra en la tabla de excepciones; no se asume cero.
- **Cliente sin segmento:** se asigna el valor Sin segmento en lugar de dejar el campo nulo.

4.3 Prevención de duplicidades

- Restricción de clave primaria sobre (NumeroTransaccion, NumeroLinea) en FactVentas.
- Carga idempotente: antes de insertar, se verifica que la línea no exista.
- Restricción de unicidad en las claves naturales de las dimensiones sin SCD, y sobre (IdCliente_NK, FechaInicio) en DimCliente.
- Las uniones se hacen siempre por clave sustituta, nunca por clave natural, para que un cliente con varias filas históricas no multiplique ingresos ni cantidades.

4.4 Controles de integridad y calidad

ID	Control	Resultado esperado
C01	Integridad referencial: ventas cuya clave sustituta no existe en su dimensión	0 filas
C02	Unicidad del grano: combinaciones (NumeroTransaccion, NumeroLinea) repetidas	0 filas
C03	SCD Tipo 2: exactamente una fila con EsActual en verdadero por IdCliente_NK	0 incumplimientos
C04	SCD Tipo 2: sin vigencias superpuestas ni huecos por cliente	0 incumplimientos

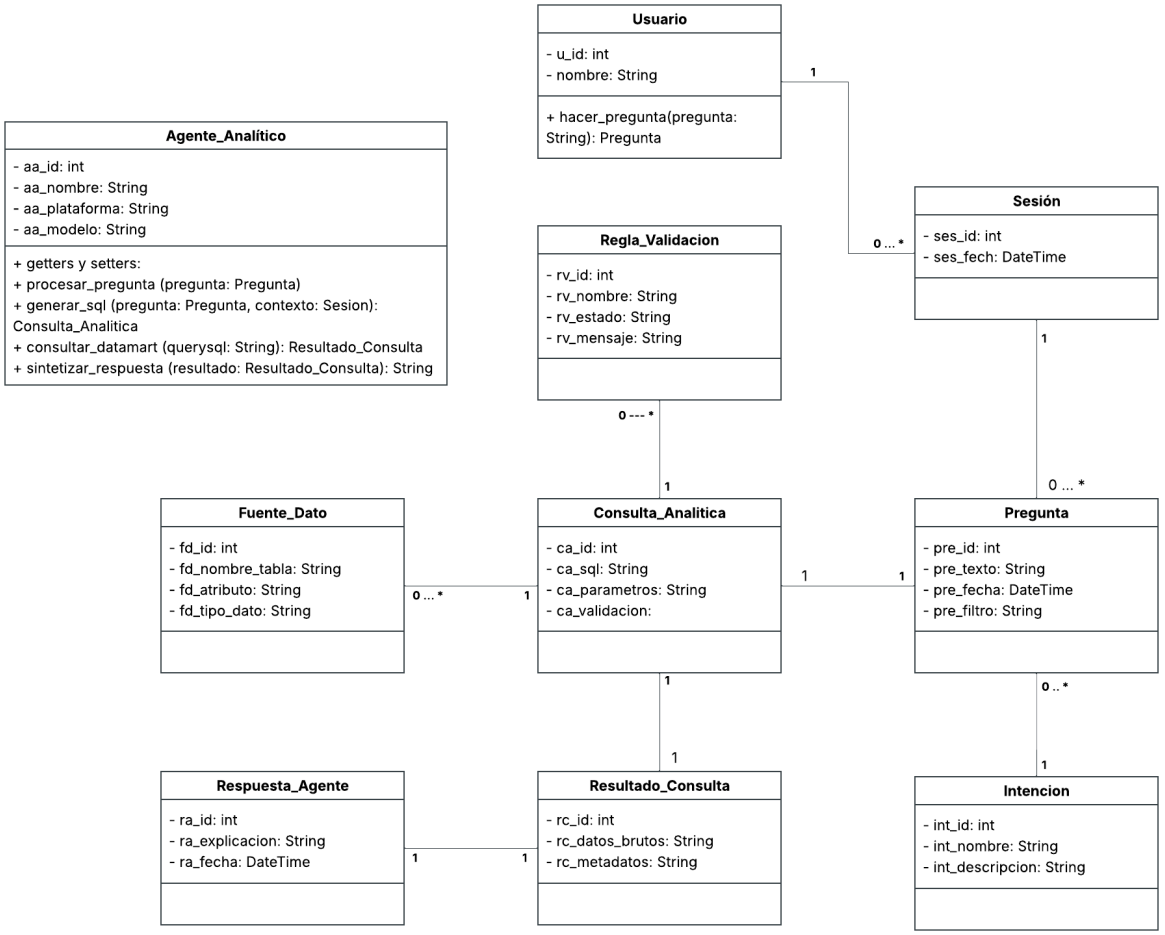
C05	Nulos en claves foráneas o métricas base	0 filas
C06	Rangos válidos: CantidadVendida > 0, MontoVenta ≥ 0, 0 ≤ MontoDescuento ≤ MontoVenta, CostoTotal ≥ 0	0 filas
C07	Ventas asociadas al miembro Desconocido (−1)	Se reporta el conteo y se documenta
C08	Consistencia: la suma por cualquier dimensión es igual al total general	Diferencia 0

4.5 Conciliación contra los datos fuente

Tras cada carga se comparan los totales de la fuente con los del Data Mart. Se concilian el conteo de líneas, la suma de CantidadVendida, de MontoVenta, de MontoDescuento y de CostoTotal, en total y desglosados por mes y por sucursal. La diferencia esperada es cero (tolerancia de 0,01 por redondeo en importes). Las diferencias no nulas se documentan como excepciones con su causa.

5. Diseño de clases, relaciones y patrones orientados a objetos.

Con la finalidad de mantener la trazabilidad referente a las interacciones y actividades que realiza el Agente Analítico, se diseñó e implementó una Base de Datos Orientada a Objetos:



- **Usuario:** Representa al usuario de la empresa que consulta a través de preguntas en lenguaje natural al Agente Analítico.
- **Sesión:** Refleja la línea de diálogo entre el Agente y el Usuario.
- **Pregunta:** Consulta en lenguaje natural realizada por el Usuario.
- **Intencion:** Representa la intención de la pregunta realizada por el usuario, entendida por el Agente Analítico.

- **Regla_Validación:** Representa los controles aplicados para la consulta y la respuesta.
- **Consulta_Analitica:** Encapsula la plantilla SQL y parámetros traducidos de la pregunta realizada por el usuario.
- **Resultado_Consulta:** Conserva los datos y metadatos devueltos durante la ejecución.
- **Fuente_Dato:** Identifica el Data Mart, tablas y campos utilizados en la ejecución de la consulta.
- **Respuesta_Agente:** Almacena la explicación final del agente que devuelve al usuario fundamentada en la consulta.
- **Agente_Analítico:** El principal gestor de las interacciones, encargado de la interpretación de la pregunta, consulta, análisis, validación y respuesta.

Referente a las relaciones presentes en el diagrama son las siguientes:

- **Jerarquía de Usuario y Contexto (Usuario - Sesion - Pregunta):** Permiten agrupar y estructurar el historial de interacciones de un usuario a lo largo del tiempo, manteniendo el contexto conversacional ordenado mediante referencias directas entre objetos.
- **Procesamiento y Transformación (Pregunta - Intencion - Consulta_Analitica):** Relacionan la entrada del usuario en lenguaje natural con su propósito analítico específico y su traducción formal a una estructura técnica (sentencia SQL).
- Trazabilidad y Auditoría Técnica (Consulta_Analitica ↔ Fuente_Dato / Regla_Validacion / Resultado_Consulta): Conectan la ejecución de la consulta con sus metadatos de gobernanza, permitiendo registrar de manera estructurada qué tablas/atributos del datamart intervinieron y qué validaciones de seguridad o sintaxis se aplicaron.
- Síntesis y Retorno de Valor (Resultado_Consulta ↔ Respuesta_Agente): Justifican la etapa final del flujo, donde los datos cuantitativos obtenidos del datamart se transforman en una explicación cualitativa en lenguaje natural para el usuario.

6. Flujo de interpretación, consulta, validación y respuesta.

Fase de Recepción y Contextualización (Entidades: Usuario, Sesion, Pregunta)

- El flujo inicia cuando un Usuario interactúa con el sistema dentro de una ventana temporal delimitada por una Sesion.
- El mensaje del usuario es capturado como un objeto de tipo Pregunta (que almacena atributos como pre_texto, pre_fecha y pre_filtro).
- Gracias a las relaciones asociación, la Sesion contiene una colección de referencias a las Preguntas realizadas, manteniendo el contexto conversacional asociado al Usuario.

Fase de Interpretación e Intención (Entidades: Agente_Analitico, Intencion)

- El Agente_Analítico procesa la Pregunta recibida.
- El agente analiza el texto para comprender el propósito analítico del usuario y lo clasifica vinculándolo a un objeto de tipo Intencion (como puede ser reporte de ventas, análisis temporal, rentabilidad de un producto).

Fase de Generación y Mapeo de Datos (Entidades: Consulta_Analitica, Fuente_Dato)

- Una vez comprendida la intención, el Agente_Analítico ejecuta su método de negocio generar_sql().
- Se crea una instancia de Consulta_Analitica que contiene la sentencia SQL formal (ca_sql) y sus parámetros. Paralelamente, el sistema vincula a esta consulta una colección de objetos Fuente_Dato, registrando explícitamente qué tablas, atributos y tipos de datos del datamart están interviniendo en la operación.

Fase de Validación y Control (Entidad: Regla_Validacion)

- Antes y después de la ejecución de la consulta, el sistema aplica mecanismos de control.
- Se asocian una o más Reglas_Validacion a la Consulta_Analitica. Estas reglas evalúan aspectos críticos como la seguridad; la corrección sintáctica del SQL generado, almacenando el estado y los mensajes de validación obtenidos (rv_estado, rv_mensaje) y las restricciones referentes a la respuesta.

Fase de Ejecución y Captura de Resultados (Entidad: Resultado_Consulta)

- Superadas las validaciones, el agente ejecuta la consulta en el datamart a través de su método consultar_datamart().

- Se genera un objeto Resultado_Consulta que encapsula tanto los datos tabulares obtenidos en bruto como los rc_metadatos técnicos de la ejecución (tiempos de respuesta, volumen de filas, etc.).

Fase de Síntesis y Respuesta al Usuario (Entidad: Respuesta_Agente)

- El último tramo del ciclo de valor recae en la capacidad de comunicación del agente mediante su método sintetizar_respuesta().
- Tomando como base el Resultado_Consulta, el agente redacta una explicación clara, fluida y en lenguaje natural orientada al negocio. Esta explicación se encapsula en la entidad Respuesta_Agente (ra_explicacion) y es enviada de vuelta al usuario a través del canal de mensajería.

7. Resultados de pruebas, limitaciones y mejoras futuras.

Conclusión